抚顺清原瑞鑫源矿“3·13”非法采矿坠罐事故调查报告

2024年3月13日9时38分许,在位于抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡井家沟村长期停建的瑞鑫源矿，6名盗采人员私自组织非法采矿造成坠罐事故,致3人死亡、1人受伤,直接经济损失约100万元。

事故发生后，省委、省政府领导高度重视，省委书记郝鹏批示，要求严肃追究责任，关注这类停产矿井的善后治理，不得再发生类似问题；省长李乐成批示，要求全力搜救被困人员，抓好事故调查，严肃纪律，依法依规追责问责，举一反三抓好隐患治理；王健常务副省长、姜有为秘书长、郑艺副省长和王利波副省长也先后对抢险救援、事故调查、善后处置等工作提出明确要求；国家矿山安全监察局辽宁局、省应急管理厅、省地方矿山安全监督管理局对事故救援和调查处理持续指导调度。抚顺市委书记来鹤、市长高键第一时间赶赴事故现场指挥，组织做好事故救援、调查和善后等工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，经抚顺市政府批准同意，抚顺市成立了由常务副市长杨洪波任组长，市政府副秘书长田旭任副组长的抚顺清原瑞鑫源矿“3·13”非法采矿坠罐事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由市应急管理局、市公安局、市总工会、市自然资源局、清原满族自治县政府组成。事故调查组聘请了省级安全生产专家参加事故调查，请第三方鉴定机

构进行了有关鉴定，邀请了市纪委监委介入事故调查（清原县纪委监委成立了“3·13”事故问责追责调查组，同步开展问责追责工作），并邀请了国家矿山安全监察局辽宁局派员参与和指导监督事故调查。清原县公安局成立了非法采矿案件专案组，同步开展立案侦查。省安全生产委员会对事故调查处理工作进行了督导并挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、对相关人员询问、收集有关物证和书证，查清了事故发生的经过、原因和应急处置情况，认定了事故的性质和责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议，调查发现问题的移交建议，事故整改及防范措施。

事故调查组认定，“3·13”事故是一起盗采人员私自非法采矿造成的坠罐伤亡事故。

现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

(一)瑞鑫源矿概况

1.基本情况

清原瑞鑫源矿业有限公司（简称“瑞鑫源矿”），位于辽宁省抚顺市清原满族自治县枸乃甸乡井家沟村，距抚顺市东93km，南距国道202线(沈吉线)直线距离10km，矿区南侧2km处有清原县至大孤家镇的县级公路经过，矿地理坐标：东经124°56'42.2"，北纬42°12'33.3"。瑞鑫源矿原为清原满族自治县黄金公司井家沟金矿，属乡集体企业，始建于1979

年，初始开拓方式为斜井，有 15 个中段，原始生产能力为年产矿石 3000 吨，采用削壁充填的采矿方法。2007 年，经乡政府研究同意转让给沈阳陆港置业发展有限公司，并更名为清原瑞鑫源矿业有限公司。

2009 年，杨印收购了瑞鑫源矿，重新开始矿山建设，瑞鑫源矿统一社会信用代码:91210423561354351 4，法定代表人：杨云（目前在监狱服刑），实际控制人：杨印（目前在监狱服刑），注册资本：2000 万元，成立时间：2010 年 8 月 31 日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），营业期限：2010 年 8 月 31 日 至 2030 年 8 月 22 日，登记机关：清原满族自治县市场监督管理局，经营范围：金属矿产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.证照情况

（1）2000 年 12 月，清原满族自治县黄金公司井家沟金矿首次取得采矿许可证，证号：2100000040308。更名为清原瑞鑫源矿业有限公司后，瑞鑫源矿取得采矿许可证，采矿许可证编号：C2100002003024120004214，开采矿种：金矿，开采方式：地下开采，生产规模：1 万吨/年，矿区面积：0.96km^2，开采深度：由+620-+240m 标高，发证机关：辽宁省国土资源厅，2017 年 1 月 27 日采矿许可证到期。

（2）瑞鑫源矿为停建矿井，未取得安全生产许可证。2009 年 10 月 29 日，辽宁省安全生产监督管理局下发了《关于清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿地下开采建设项目初步设计安全专篇的批复》（辽安监函字〔2009〕182 号），要求瑞鑫源

矿严格按初步设计安全专篇要求开工建设，后瑞鑫源矿因供电线路改造拖延、土地征用问题、老窿发生透水事故，未完成施工建设，2014 年 4 月 29 日，瑞鑫源矿停建。

3.提升系统等情况

瑞鑫源矿矿井系统未建成，未施工回风井。提升系统：采用多绳摩擦提升机、钢丝绳、罐笼进行人员升降及物料提升。开拓系统：事发主井井筒通过马头门直接连接一中段、五中段、六中段、七中段和八中段（主要涉事中段）。通风系统：矿通风回路未形成，无局扇等局部通风设施，日常通风为通过采空区自然扩散通风。安全监控系统：系统未形成，仅在井口有一处监控录像，据清原县公安局调查该监控只能看到实时画面、未对井口画面进行存储。

4.矿山储量情况

（1）根据辽宁省国土资源厅辽国土资发〔2010〕167 号文件中《辽宁省矿山储量动态监督管理规程（试行）》，辽宁省有色地质局一 0 一队受清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿的委托，对其开展矿山储量动态监管工作，出具了《清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿矿山储量年度报告（2011 年度）》（提交日期：2011 年 11 月 30 日），通过本次资源储量动态监管，共获得保有资源储量（122b+333）矿石量 26.77 千吨，Au 金属量 123.56 千克，其中（122b）矿石量 21.91 千吨，Au 金属量 77.18 千克，（333）矿石量 4.86 千吨，Au 金属量 46.38 千克。

（2）《清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿矿山储量年度

报告(2012 年度)》(提交日期:2012 年 11 月 20 日),清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿从 2010 年至 2011 年度进行坑口恢复及新井口形成准备工作，目前矿山新竖井已经完成 318m，井口标高为+532m。超过最低采矿许可标高+240m 约 26m。平巷正在掘进过程中，采矿处于停产状态。

(3)《清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿矿山储量年度报告(2013 年度)》(提交日期:2013 年 11 月 10 日),2013 年度清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿继续对新竖井深部施工,目前已经完成约 418m,井口标高为+532m。超过最低采矿许可标高+240m 约 178m。探矿工程已经越界。中段探矿平巷正在掘进过程中，采矿处于停产状态。

(4)《清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿矿山储量年度报告》(2015-2018 年度),由于矿山停产放假,井下有水,未下井测量，资料由矿方提供。停产前矿山保有：截止到 2011 年 10 月 30 日，共获得保有资源储量（122b+333）矿石量 26.77 千吨，Au 金属量 123.56 千克，其中（122b）矿石量 21.91 千吨,Au 金属量 77.18 千克,(333)矿石量 4.86 千吨,Au 金属量 46.38 千克。

（二）事发前瑞鑫源矿管理情况

2014 年，瑞鑫源矿停建后，杨印安排其妻子哥哥郭万春以及秦永库等人员对瑞鑫源矿进行看守并排水，其余配合人员有卜玲伟、侯芳新、郝金库、赵有华,其中由卜玲伟操作提升机、利用罐笼进行人员升降及物料提升。上述人员日常下井排水从未向安全生产监管部门报备。

2021年，杨云、杨印被公安机关羁押后，杨印侄子杨保增接到其二姑（杨印姐姐）电话，让杨保增照看瑞鑫源矿，等杨云、杨印判决结果出来。杨保增一直未到过瑞鑫源矿参与瑞鑫源矿管理，杨保增始终未联系到杨印。

非法采矿人员情况如下：

（1）郭万春，男，61岁，清原县北三家镇黑石木村头道岭村民，杨印妻子哥哥，瑞鑫源矿留守人员，于事故中死亡。

（2）秦永库，男，55岁，清原县北三家镇黑石木村头道岭村民，瑞鑫源矿留守人员，瑞鑫源矿原工人，于事故中受伤，因伤取保候审。

（3）卜玲伟，男，43岁，清原县枸乃甸乡井家沟村西井村民，瑞鑫源矿留守人员，瑞鑫源矿原安全员（安全员证过期），日常负责操作提升机（无特种作业资格证）、利用罐笼进行人员升降及物料提升，已被批准逮捕。

（4）郝金库，男，51岁，清原县枸乃甸乡井家沟村西井村民，瑞鑫源矿留守人员，瑞鑫源矿原工人，事发当日配合卜玲伟操作提升机，已被批准逮捕。

（5）赵有华，男，61岁，清原县枸乃甸乡井家沟村西井老三队村民，瑞鑫源矿临时工，于事故中死亡。

（6）侯芳新,男，50岁，清原县枸乃甸乡井家沟村西井老三队村民，瑞鑫源矿留守人员，于事故中死亡。

（三）事发前属地政府和有关部门监管情况

1.枸乃甸乡

枸乃甸乡党委政府主要职责中安全生产监督管理职责不清

有关工作机构及其职责中对安全生产监督管理仅简单描述。在枸乃甸乡经济发展办公室（财政管理办公室）职责中提及组织开展安全生产专项治理相关工作。在枸乃甸乡综合办公室（应急管理办公室）职责中提及负责生产安全应急预案编制、演练及修订等工作；统筹防灾减灾救灾相关工作；负责应急、救援的统筹协调工作，组织协调应急物资和应急救援队伍，负责突发事件的应急处理工作。

枸乃甸乡人民政府文件《关于枸乃甸乡人民政府安全生产监管责任划分工作的通知》（枸政发〔2021〕22号）规定，安监站负责全乡已颁发安全生产许可证或正在履行“三同时”的非煤矿山、尾矿库的安全生产监管；国土协办单位（林业站）负责协助县国土部门开展无证勘查、无证开采、超层越界开采、以探代采等国土资源违法违规行为的安全生产监管。

枸乃甸乡人民政府印发的《枸乃甸乡监管企业安全生产网格清单》（2021年）中，瑞鑫源矿由枸乃甸乡人民政府林业站（国土）负责监管。（备注：瑞鑫源矿若正式生产后，由工业办监管。）

枸乃甸乡对瑞鑫源矿的日常监管实际上是由工业办（安监站）负责安全生产检查巡查，林业站（国土）协同派出所和村组织进行非法采矿检查巡查，林业站（国土）同时履行行业安全管理责任。

2.清原县自然资源局

清原县自然资源局主要职责，负责监督检查单位和个人执行、遵守国家土地、矿产资源法律法规的情况，查处土地矿

产行政违法案件以维护自然资源管理秩序，受理对自然资源违法行为的检举、控告。

县自然资源所主要职责，宣传贯彻执行国家、省、市、县有关自然资源管理的法律、法规、方针、政策及决定和措施，负责本辖区内自然资源动态巡查，及时发现制止国土资源违法行为，负责辖区内国土资源违法案件的查处工作，配合做好辖区内卫片执法检查工作。

县自然资源执法队（县林草执法队）的主要职责，受县自然资源局（县林草局）委托，贯彻执行国家、省、市自然资源相关法律、法规和规章制度，国土中队承担土地资源、矿产资源的行政处罚工作。

2014 年 3 月 14 日，清原县国土资源局下发了行政处罚决定书（清国土资执罚〔2014〕003 号），当事人：清原瑞鑫源矿业有限公司，内容：2013 年未经批准，擅自在清原县枸乃甸乡井家沟采矿区外打竖井勘查金矿的行为，违反了《中华人民共和国矿产资源法》第三条和《矿产资源勘查区块管理办法》第二条、《清原满族自治县矿产资源管理条例》第七条的规定，属于无证勘查金矿资源，根据《中华人民共和国矿产资源法》第四十条和《矿产资源勘查区块管理办法》第二十六条、《清原满族自治县矿产资源管理条例》第十四条的规定，决定处罚如下：一、责令停止无证勘查违法行为；

二、对无证勘查违法行为予以警告；三、处罚款 48000 元。

2017年1月25日，清原县国土资源局下发通知，责令清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿自2017年1月27日开始，停

止一切采矿生产活动。2017年9月15日，清原县国土资源局向县政府上报了《关于清原满族自治县瑞源铜铁矿有限公司等14家矿山采矿许可证过期停止采矿情况的报告》（清国土资发〔2017〕81号），要求相关单位（县公安局、县安监局、县市场监督管理局、县供电分公司、夏家堡镇政府、南口前镇政府、枸乃甸乡政府、北三家乡政府、清原镇政府、草市镇政府、敖家堡乡政府、红透山镇政府）结合工作职责各自做好监管工作，报告抄送给抚顺市国土资源局及上述单位，采矿许可证过期企业名单中包括清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿。

2023 年 12 月 21 日，清原县自然资源局夏家堡自然资源所所长孟柏成在对瑞鑫源矿进行检查巡查时，发现该矿有人为活动现象，据瑞鑫源矿留守人员说是在排水，孟柏成给清原县自然资源综合行政执法队支部书记、国土队负责人许东国打电话报告该情况，并没有对人为活动现象进行记录，许东国让孟柏成对现场进行了核查，孟柏成告诉许东国现场没有非法采矿行为，许东国未到瑞鑫源矿现场进行检查，孟柏成、许东国未将有关情况移交给属地政府和有关部门。

3.清原县应急管理局

清原县应急管理局主要职责中，缺少非煤矿山安全生产监督管理职责，日常清原县应急管理局按照年度监督检查计划对瑞鑫源矿开展安全检查巡查，检查了矿车提升情况，未发现瑞鑫源矿存在生产痕迹。

2024 年 2 月 1 日，清原县应急管理局王跃东、于淼到瑞鑫源矿进行了安全检查并联系了卜玲伟，当时卜玲伟电话没通。

2024 年 2 月 29 日，王跃东、于淼、孙源于清原县应急管理局约谈秦永库，期间秦永库给杨保增打电话，说明约谈情况，王跃东、于淼分别和杨保增电话沟通，沟通情况详见王跃东、于淼提供的《约谈企业记录》，记录记载“企业长期停建，清原县应急管理局检查期间有关负责人均不在岗，约谈目的是严禁企业进行采矿、洗洞等非法作业行为，严禁人员私自组织非法作业，提升系统未进行检测禁止乘坐。”

此前，2014 年 4 月 29 日，清原县安监局函告（清安监字〔2014〕第(34)号）县公安局，清原满族自治县瑞鑫源矿业有限公司停止施工建设。

（四）事故发生经过

2024 年 2 月 19 日起，在瑞鑫源矿无采矿许可证和安全生产许可证、杨印与杨云在监狱服刑、杨保增在凌源市一直未到清原县参与瑞鑫源矿管理的情况下，由郭万春和秦永库私下组织，卜玲伟、郝金库、侯芳新、赵有华参与，进行非法采矿。

2024 年 3 月 13 日 8 时后，郭万春伙同秦永库，勾结卜玲伟、侯芳新、赵有华、郝金库借用排水之名进行非法采矿，卜玲伟操作提升机送乘坐罐笼的郭万春、秦永库、侯芳新、赵有华 4 人下井，郝金库配合卜玲伟操作提升机。9 时 38 分许，卜玲伟操作提升机将罐笼由一中段向下方八中段方向送了大约几十米，这期间卜玲伟感觉提升系统有杂声，卜玲伟认为是变频模块的问题，决定先把人拉上来，换个变频模块再下井采矿，卜玲伟给电工张国军（买零件维修人员）打了电话，同时卜玲

伟操作提升机将罐笼往上提升，提升机提升罐笼时卜玲伟看到提升机护罩向上蹦了一下，感觉是钢丝绳断了，卜玲伟立即把手柄归零，按下紧急停车键，查看钢丝绳情况，发现钢丝绳断裂、罐笼坠落，钢丝绳断裂位置距井口约 100m 左右。发生坠罐后，卜玲伟和郝金库沿井筒爬梯下井查看情况，大概 1 个多小时后 2 人到达井底，发现罐笼在八中段下面，罐笼卡在罐道木上，上面摇台都被砸倒，罐笼的门和帘子损坏，下井 4 人都在罐笼内。随后卜玲伟先爬到地面进行报告，郝金库稍后也爬到地面。卜玲伟回到地面后给清原县应急管理局于淼打电话说矿上罐笼坠落，让于淼联系救援人员，于淼让卜玲伟打电话联系瑞鑫源矿负责人，卜玲伟给之前矿井的负责人打电话，通过他联系到了杨保增，两人添加微信，卜玲伟给杨保增发了矿井位置，杨保增从凌源赶往瑞鑫源矿配合救援，卜玲伟随后参与救援，郝金库因害怕躲避到北面斜井直至 21 时许回家。



图 1 瑞鑫源矿地面工业广场及井塔

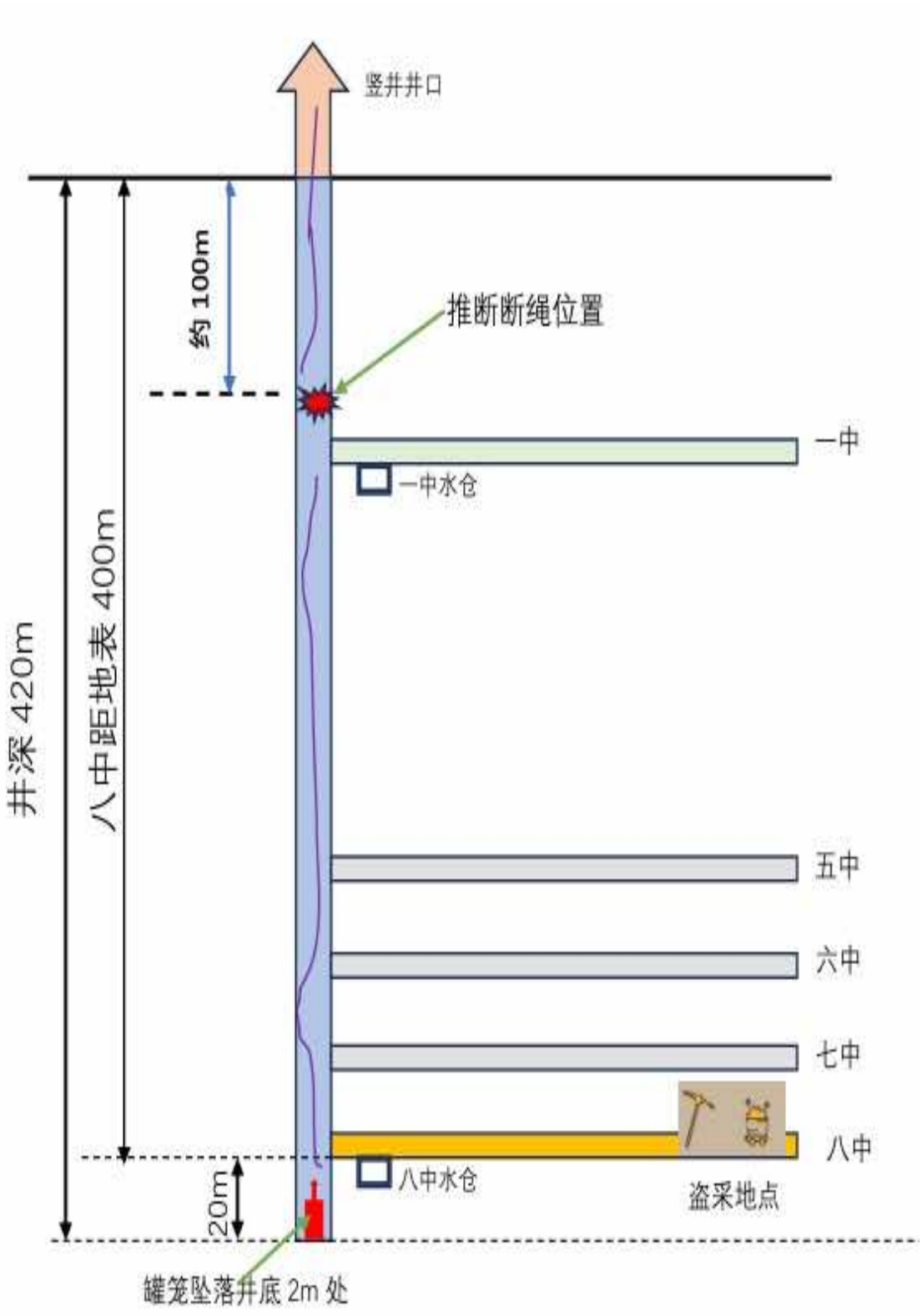

竖井井口
约 100m
推断断绳位置
一中
一中水仓
井深 420m
八中距地表 400m
五中
六中
七中
八中
八中水仓
盗采地点
20m
罐笼坠落井底 2m 处

图 2 事故井下示意图

（五）事故现场勘查取证及专家鉴定情况

瑞鑫源矿于2014年停建，尚未形成完整系统，由于坠罐无法直接下井进行现场勘查取证，给事故调查处理工作造成较大影响。清原县政府对瑞鑫源矿电力系统、提升系统、排水系统进行了修复，确保满足下井现场勘查取证人员人身安全，并对技术鉴定等工作作出具体安排。4月10日，瑞鑫源矿各系统修复完毕，满足下井勘查条件。4月11日，有关专业技术人员对瑞鑫源矿进行了实地勘查，清原县公安局、清原县应急管理局、清原县自然资源局、枸乃甸乡政府工作人员与有关专业技术人员通过视频技术同步对井下现场进行了再次勘查，聘请第三方机构对井下(越界开采)测量，共提取井下证物17矿车(15.98吨)矿石，对矿石(品位价值)检测评估，对钢丝绳断裂情况以及是否使用火工品进行鉴定。事故调查组聘请的安全生产专家进行了技术鉴定，出具了《抚顺清原瑞鑫源矿“3·13”非法采矿坠罐事故专家组工作报告》，有关情况如下:

1.事发提升系统

瑞鑫源矿采用竖井提升，提升塔高度为20m，提升系统安设了JKM-1.3*4(Ⅰ)E多绳摩擦轮提升机,生产厂家：洛阳中信重工机械股份有限公司，首绳为4根6*19S+FC-SS钢丝绳，直径16mm。经现场勘查,4根首绳全部断裂,井筒设施完好；三中段以下摇台破损,八中段摇台损毁坠入井底;八中段以下梯子间损坏；地表至八中段之间梯子间完好。



图 3 JKM 多绳摩擦轮提升机减速器



图 4 JKM 多绳摩擦轮提升机滚筒（救援时改造）



图 5 井口入井位置设施



图 6 钢丝绳罐道拉紧装置

2.非法采矿现场情况

瑞鑫源矿井下八中段发现有非法采矿现象,形成采场一处,有 3 个放矿漏斗。采场有钻孔及施工设备。巷道内有 15.98 吨金矿石位于矿车内，矿车内遗留导爆管。根据上述情况推断，非法采矿人员采用穿孔爆破回采工艺进行非法采矿。事故调查期间，据郝金库供述，2024 年 3 月 12 日非法采矿人员在瑞鑫源矿井下非法采矿时进行了爆破。



图 7 井下八中段非法采矿开采的矿石



图 8 非法采矿开采的矿石及导爆管



图 9 井下非法采矿作业设备

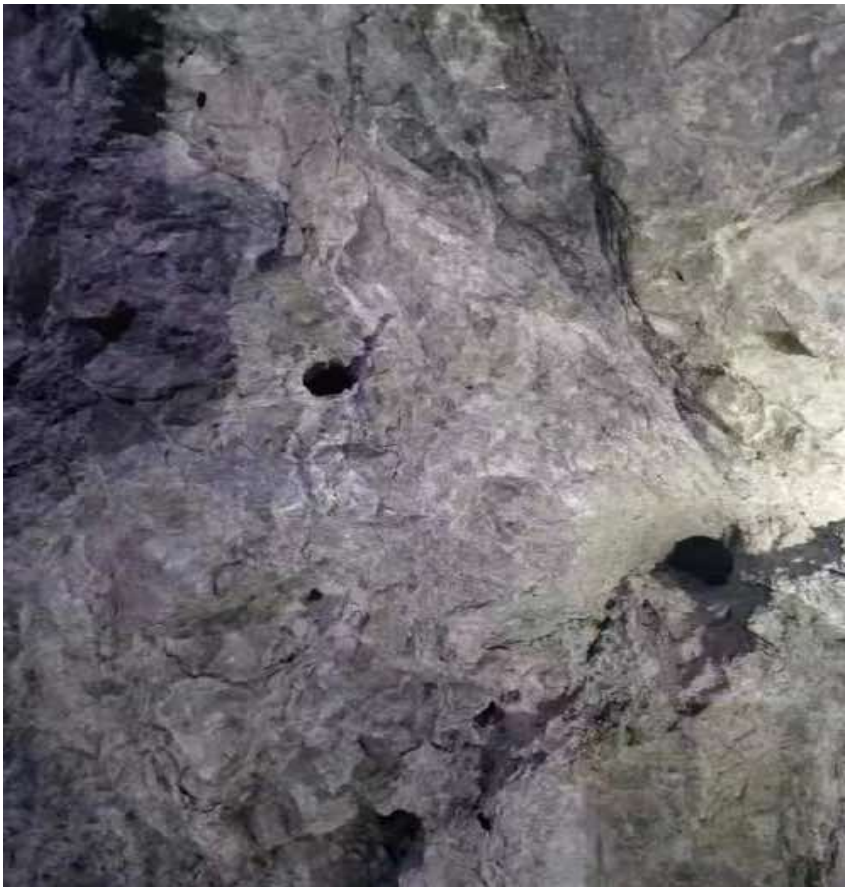


图 10 井下非法采矿作业面（可见钻孔）

（六）相关鉴定和检测检验情况

1.死亡原因鉴定情况

清原县政府责成清原县公安局刑事侦查大队委托中国医科大学司法鉴定中心，分别对郭万春、侯芳新、赵有华进行死亡原因鉴定，具体鉴定情况如下：

（1）中国医大司鉴中心［2024］病鉴字第 FA5559 号《中国医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》对郭万春死亡原因鉴定意见：“本例郭万春系因高坠造成严重的胸部、腹部组织器官损伤、出血等，导致创伤性休克和肺脂肪栓塞而死亡。”

（2）中国医大司鉴中心［2024］病鉴字第 FA5560 号《中国医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》对侯芳新死亡原因鉴定意见：“本例侯芳新系因高坠造成严重的胸部、腹部、头

面部等全身多发性器官组织损伤、出血，导致创伤性休克而死亡。”

（3）中国医大司鉴中心［2024］病鉴字第 FA5561 号《中国医科大学司法鉴定中心司法鉴定意见书》对赵有华死亡原因鉴定意见：“本例赵有华系因高坠造成胸廓塌陷，胸骨、肋骨多发骨折伴周围软组织弥漫出血、双侧血气胸等，导致创伤性休克而死亡。”

2.钢丝绳断裂分析鉴定

清原县政府责成清原县应急管理局委托辽宁省安全科学研究院对坠罐钢丝绳断裂原因进行分析，于 4 月 7 日对大约 25.8 米提升机首绳样品进行分析，《抚顺瑞鑫源矿业有限公司 3.13 坠罐钢丝绳断裂分析报告》结论：“送检钢丝绳严重腐蚀，在交变应力的作用下，产生主要因为锈蚀产生的疲劳断丝、断股直至整根钢丝绳断裂。”

3.矿产品鉴定情况

清原县政府责成清原县公安局委托辽宁省第十地质大队，于 2024 年 4 月 12 日，对存放在清原满族自治县枸乃甸派出所院内的矿产品进行了采样分析，查明矿产品名称及有用组分含量、伴生组分含量，《矿产品鉴定分析技术报告》根据检测结果判定：“矿石为金矿。总计金属量：金（Au）:102.86g，银（Ag）：85.48g，锌（Zn）：3.04Kg，铅（Pb）：55.45Kg，其他成分为杂质。”

4.矿产品价格认定情况

清原县政府责成清原县公安局委托清原县价格认定中心对

金矿石市场价格做出认定，基准日期：2024 年 3 月 13 日，清原价认定字【2024】032 号《清原满族自治县价格认证中心文件价格认定结论书》对本次非法采矿所采出的矿石总价格认定结论：“人民币叁万叁仟伍佰捌拾陆元捌角陆分（￥33586.86 元）。”

5.越界情况鉴定

清原县政府责成清原县自然资源局委托辽宁省第十地质大队，确定瑞鑫源矿是否存在越界现象开展调查，《关于瑞鑫源矿业有限公司井下巷道及界外资源量的说明》情况如下：

（1）该矿山 222m 中段(五中段巷道长度约为 100m)、192m 中段(六中段巷道长度约为 100m)、131m 中段(八中段巷道长度约为 250m，后经调查，现阶段八中段实际巷道长度约为 390m)和一号竖井(井底最低标高为 100m)于 2014 年 2 月以前便完成井巷施工，且上述的 3 个中段和部分竖井位于采矿许可证最低开采标高(240m) 以下。

（2）据采矿许可证(2014 年 4 月 27 日至 2014 年 10 月 27 日)该矿山开采深度为 620m 标高至 240m 标高，该矿山 240m 以下的巷道均在界外。

（3）根据《辽宁省清原县枸乃甸井家沟金矿资源储量核实报告》中井家沟 43-2 号矿体资源储量估算垂直纵投影图，240m 至 222m 中段(即采矿证最低开采标高至五中段)之间保有矿石的资源储量为 3691 吨，金的金属量为 24.62Kg;222m 至 192m 中段(即五中段至六中段）之间保有的资源储量为 7250 吨，金的金属量为 68.01Kg;192m 至

131m 中段(即六中段至八中段）之间保有的资源储量为15109 吨，金的金属量为 188.28Kg。

（4）根据清原县自然资源局于 2024 年 4 月 13 日提供的井下巷道照片以及咨询的情况:五中段从竖井向里约 10m 左右巷道处已经出现坍塌现象，人员无法进入，无法确定是否进行了采矿活动以及采矿的空间状态。六中段从竖井向里约 10m 左右巷道处已经出现坍塌现象，人员无法进入，无法确定是否进行了采矿活动以及采矿的空间状态。八中段巷道处于正常支护状态，根据视频资料，八中段已经形成一处采场，视频中有 3 个漏斗用于采场的矿石排放。巷道深部由于考虑安全问题，工作人员未进入深部巷道进行观察。由于竖井的罐笼未修复，无法确保测量人员的人身安全以及现有的控制测量技术条件，所以无法完成井下专业测量工作。

综上所述，按现状掌握的矿山采矿地质资料及控制测量实际技术条件，无法计算矿山越界开采的矿石量。

6.非法采矿工艺鉴定分析

事故救援和事故调查期间发现，瑞鑫源矿井下非法采矿现场存在爆破作业物证。事故调查期间，据郝金库供述，2024 年 3 月 12 日井下非法采矿作业面进行了爆破。事故调查组聘请的安全生产专家出具的《抚顺清原瑞鑫源矿“3·13”非法采矿坠罐事故专家组工作报告》确认作业人员采用穿孔爆破回采工艺进行非法采矿[1]。

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十七条　事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成3人死亡、1人受伤,直接经济损失约100万元。

（八）公安机关侦查情况

2024年3月17日，清原县公安局根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零九条规定，决定对“3·13”瑞鑫源矿业有限公司被非法采矿案立案侦查，下达了《立案决定书》（抚公清（刑）立字〔2024〕103号）。2024年3月20日，清原县公安局提请批准逮捕犯罪嫌疑人卜玲伟、郝金库。2024年3月26日，清原县检察院经审查认为，该犯罪嫌疑人涉嫌非法采矿罪，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定的逮捕条件，决定批准逮捕犯罪嫌疑人卜玲伟、郝金库，下达了《批准逮捕判决书》（清检批捕〔2024〕34号）、（清检批捕〔2024〕35号），清原县公安局对犯罪嫌疑人进行了逮捕。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年3月13日11时57分，清原县应急管理局接到瑞鑫源矿卜玲伟报告，有4人非法入井被困。接到报告后，清原县应急管理局局长关发国和副局长王跃东立即向清原县常务副县长杜渐（12时13分）、清原县县长尚峰（12时20分）以及抚顺市副市长、清原县县委书记张君昶（12时27分）进行报告，通知枸乃甸乡（12时08分）、国家矿山应急救援红透山队主要领导（12时08分）、清原县卫健局（12时14分）、清原县自然资源局（12时36分）参加救援行动，同时邀请锦宇

隆矿业有限公司（12 时 26 分）、安全生产专家张文广（12 时 48 分）参加救援工作。

13 日 12 时 38 分许，常务副县长杜渐、政协副主席梁强、清原县应急管理局局长关发国、枸乃甸乡党委书记王楠、乡长赵迪陆续到达现场。随后，立即启动应急预案，成立由上述人员组成的现场救援临时指挥部，询问卜玲伟事故具体情况，现场救援临时指挥部根据卜玲伟描述和现场勘查的实际情况，立即向清原县委、县政府领导报告并集结所有救援力量展开救援。13 日 12 时 45 分许，清原县应急管理局将事故情况报送至抚顺市应急管理局。

13 日 13 时 49 分，抚顺市应急管理局副局长丁帮超通知市应急管理局应急指挥中心（以下简称“市应急指挥中心”），清原县一停产矿山发生事故，有 4 人被困井下。13 日 13 时 59 分，市应急指挥中心接到国家安全生产应急救援中心来电，询问救援指挥情况，并告知已调派国家矿山应急救援红透山队赴现场支援。13 日 14 时 08 分，市应急指挥中心将事故有关情况电话报告市委、市政府和省应急管理厅。13 日 15 时 49 分，市应急指挥中心将事故情况通过应急指挥业务系统首报省应急管理厅指挥中心。13 日 16 时 22 分，市应急指挥中心将事故救援情况电话报告市委、市政府。13 日 22 时 10 分，市应急指挥中心将事故续报传真至市委、市政府。13 日 22 时 31 分，市应急指挥中心将事故续报通过应急指挥业务系统上报省应急管理厅指挥中心。13 日 23 时 17 分，市应急指挥中心将事故续报（二）通过应急指挥业务系统上报省应急管理厅

指挥中心。3 月 15 日 1 时 42 分，市应急指挥中心将事故终报通过应急指挥业务系统上报省应急管理厅指挥中心。3 月 15 日 2 时 42 分，市应急指挥中心将事故终报传真至国家矿山安全监察局辽宁局。

（二）事故现场应急处置情况

2024 年 3 月 13 日 14 时 20 分许，井家沟村党支部副书记王永军、锦宇隆矿救援队徐玉庭和国家矿山应急救援红透山队第一队次 2 名队员下井勘查情况并建立通讯系统。

13 日 14 时 50 分许，市委书记来鹤、市长高健带领市直相关部门到达救援现场并立即成立由来鹤书记、高键市长为总指挥，杨洪波、金峰、肖明江、雒荣广、刘畅、张君昶等市级领导为副总指挥的应急救援指挥部，下设救援组、调查组、医疗组、信息组、新闻组、治安组、维稳与保障组。清原县委、县政府对照市指挥部同步完善县级现场救援指挥部，下设救援专班、调查专班、医疗专班、新闻专班、维稳与保障专班。13 日 17 时许，国家矿山安全监察局辽宁局、省地方矿山安全监督管理局、省级救援专家陆续到达现场参加救援。

13 日 17 时 35 分，井下通讯系统建立成功。因有钢丝绳等阻碍，救援人员无法抵达被困人员身边。经询问，现场被困人员 1 人受伤不能行动，其余被困 3 人情况不明。市委书记来鹤、市长高健立即组织市应急救援指挥部进行研判分析并确定第一套方案，决定采用自制提升小吊笼对井下钢丝绳进行清理，开展营救。在此期间，国家矿山安全监察局和省政府值班室多次调度现场救援情况。

13 日 20 时 36 分，按照现场救援指挥部要求中色红透山铜锌矿井工专家携带救援钢丝绳、吊车进入现场到达井口架设新的救援提升系统。

13 日 22 时 50 分，经现场救援指挥部研判确定第二套救援方案，由国家矿山应急救援红透山队 2 名救援人员坐新安装吊笼下井进行竖井清障工作。

14 日 2 时 47 分，吊笼升井，对新安装罐笼进行改造。4 时 35 分，罐笼改造完成开始进入竖井。

14 日 9 时 58 分，经现场救援指挥部研判确定第三套救援方案，由国家矿山应急救援红透山队 2 名救援人员携带救援木板等救援工具下井救援。

14 日 12 时 30 分，成功救出第一名被困人员（秦永库）。经医务人员现场诊断，生命体征正常，立即将其送至医院进行救治。现场技术人员对自制罐笼进行加固维修。

14 日 16 时 16 分，救出第二名被困人员（赵有华）。经医务人员现场诊断，已无生命体征。现场技术人员对自制罐笼进行加固维修。

14 日 16 时 50 分，国家矿山应急救援红透山队队员已井下工作超过 24 小时，体力透支，陆续升井休整。救援工作由抚矿集团救护队接手。

14 日 21 时 35 分，救出第三名被困人员（侯芳新）。经医务人员现场诊断，已无生命体征。现场技术人员对自制罐笼进行加固维修。

15 日 1 时 05 分，救出第四名被困人员（郭万春）。经医务

人员现场诊断，已无生命体征。

截止 15 日 1 时 05 分，被困 4 名非法采矿人员全部救出，被困人员秦永库受伤在抚顺市中心医院治疗，其余被困 3 人赵有华、侯芳新、郭万春已死亡。

（三）事故善后处置情况

3 月 15 日 1 时 30 分，现场救援指挥部指令救援任务结束。清原县委、县政府立即成立维稳组，分别由 4 名副县长带领相关部门对 4 名涉事人员家属进行包保，妥善进行善后处理。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，市、县两级政府相关部门反应迅速，立即上报事故，积极协调各方救援力量，开展救援行动。省、市、县各级领导第一时间赶赴现场，组织专家进行分析研判，为救援提供了有力保证。应急、消防、公安、通信、电力等多部门高效协作，克服救援过程中遇到的各类突发情况，经过 35 个小时的艰苦奋战，成功救出 4 名被困人员。但此次救援行动也暴露出不足：一是应急救援响应不迅速，主要表现为：事故发生后，县卫健、通讯等部门未第一时间赶赴现场；二是单兵救援装备不足，主要表现为：救援人员使用的钢丝绳、氧气呼吸器等救援装备缺乏；三是伴随保障工作不到位，主要表现为：现场清理警戒区域无关人员迟缓，救援人员补给不及时。

三、事故原因及问题分析

（一）直接原因分析

郭万春伙同秦永库，勾结卜玲伟、侯芳新、赵有华、郝金库

私自组织非法采矿，在违法使用提升系统运送盗采人员过程中，由于提升系统钢丝绳严重腐蚀，钢丝绳在交变应力的作用下产生的锈蚀引发疲劳断丝、断股直至整根钢丝绳断裂，最终造成坠罐。

（二）间接原因分析

1.非法采矿人员蔑视法律违法采矿

非法采矿人员面对金矿产品价格持续走高，利益熏心、唯利是图、见利忘法，违反国家法律法规规定，私自组织下井进行非法采矿。

2.瑞鑫源矿管理缺失

瑞鑫源矿长期停建、无采矿许可证、无安全生产许可证，实际控制人和法定代表人在监狱服刑，企业无法履行管理责任，非法采矿人员借排水之名私自“监守自盗”，使用不具备提升条件的系统作为辅助作案工具进行人员升降，该系统钢丝绳自2019年更换后未再进行更换，提升系统未进行过有效的安全维护和检测，钢丝绳腐蚀严重、断丝断股，提升系统金属部件锈蚀严重，双层罐笼的下层罐笼已经损坏。

3.非法采矿人员（提升机司机）操作处置不当

在违法使用提升系统过程中，非法采矿人员卜玲伟（无特种作业资格证）操作处置不当，在已经听到异响的情况下，没有停机查明故障原因，没有卸载人员，继续使用异常的提升系统提升罐笼。

（三）政府及有关部门存在问题

1.构乃甸乡

落实属地管理责任不到位，对本行政区域内矿产资源的保护工作不力，安全生产职责划分不清，落实职责互相推诿，安全生产网格化制度执行不到位，日常对停建矿山的监督管理不细不严不实，对矿产资源保护和安全生产宣传教育不到位，未有效发挥基层组织和社会公众举报作用，未发现非法采矿和违规使用罐笼下井行为。

2.清原县自然资源局

未正确履行职责，对自然资源所和自然资源综合行政执法队领导不力，对矿产资源保护监督管理不到位，未有效开展矿山领域“打非治违”，对停产停建矿山非法采矿监督检查不细致，对存在非法采矿行为迹象未深入开展调查、未发现非法采矿行为。未有效落实自然资源系统矿山安全生产工作，落实安全生产“三管三必须”不到位，对存在的作业活动线索未移交给属地政府和有关部门。

3.清原县应急管理局

未正确履行安全生产监督管理职责，贯彻中共中央办公厅国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》不到位，日常安全生产检查巡查浮于表面，在瑞鑫源矿长期停建、实际控制人在监狱服刑、企业无法履行安全生产主体责任的情况下，对该矿存在矿井无安全管理、井口未有效封闭、视频监控失效、无“电子封条”等隐患问题监督管理不到位，检查巡查中未对提升机钢丝绳使用情况进行检查，对罐笼长期在井口悬挂未采取有效措施。

4.清原县委、县政府

未有效落实党政同责、一岗双责，对本行政区域内矿产资源的保护工作指导不到位，对安全生产工作领导不力，贯彻执行党中央以及上级党委政府关于安全生产的决策部署和指示精神有差距。在本区域内未有效开展矿山领域“打非治违”；督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责不到位，政府包保工作流于形式；未有效贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》，对长期停产停建矿山监督管理不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.郭万春，瑞鑫源矿留守现场负责人，组织非法采矿，鉴于已死亡，建议免予追究责任。

2.赵有华，瑞鑫源矿临时工人，参与非法采矿，鉴于已死亡，建议免予追究责任。

3.侯芳新,瑞鑫源矿留守人员，参与非法采矿，鉴于已死亡，建议免予追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员

1.秦永库，瑞鑫源矿留守人员，组织非法采矿，因伤取保候审。

2.卜玲伟，瑞鑫源矿留守人员，参与非法采矿，已被批准逮捕。

3.郝金库，瑞鑫源矿留守人员，参与非法采矿，已被批准逮

捕。

（三）建议移交具有干部管理权限部门处理的有关公职人员

对在事故调查中发现的属地党委政府及有关部门公职人员在履职方面存在的问题线索，建议移交具有干部管理权限的部门处理。

（四）对属地党委政府及有关部门的处理建议

1.枸乃甸乡党委、政府分别向清原县委、县政府作出书面深刻检查。

2.清原县自然资源局、清原县应急管理局向清原县政府作出书面深刻检查。

3.清原县委、县政府向抚顺市委、市政府作出书面深刻检查。

五、事故调查中有关情况的移交建议

（一）发现问题线索的移交建议

问题线索一：《清原瑞鑫源矿业有限公司井家沟金矿矿山储量年度报告》(2015-2018年度)出具单位以井下有水为由未下井实测出具报告，实际该矿一直在排水、未淹井。瑞鑫源矿2012年越界和历史上非法采矿未被政府有关部门处理。

问题线索二：2014年3月14日，清原县国土资源局下发的行政处罚决定书(清国土资执罚〔2014〕003号)处罚依据使用了《中华人民共和国矿产资源法》第四十条[2]与违法行为

[2]《中华人民共和国矿产资源法》第四十条 超越批准的矿区范围采矿的,责令退回

不适用。

问题线索三：瑞鑫源矿主井已越界向下开凿178m，位于最低标高界外的五中段、六中段、八中段存在施工，五中段和六中段从主井向里约10m左右巷道处已经出现坍塌现象，八中段已经形成一处采场，有人员使用火工品采用了爆破的方式进行主井开凿和非法采矿。

建议将上述涉及非法采矿的问题线索一和问题线索二移交市自然资源局处理，问题线索三移交市公安局处理，并于2024年12月10日前将处理情况反馈至市安全生产委员会办公室。

（二）非法采矿证物的移交建议

针对2024年4月11日提取的井下证物17矿车（15.98吨）矿石建议移交清原县政府处理。

六、事故主要教训

（一）打击盗采矿产资源等非法违法行为不力

自然资源部门督促指导下级部门履行停产停建矿山监管职责不严不细，部门监管责任压得不紧不实，管控措施不狠不硬;防范遏制非法盗采矿产行为的联防联控机制不完善，依法打击盗采矿产资源等非法违法行为不力。

（二）落实停产停建矿山安全综合管控措施有差距

属地政府和自然资源、应急、公安、供电等部门推动停产

本矿区范围内开采、赔偿损失，没收越界开采的矿产品和违法所得，可以并处罚款;拒不退回本矿区范围内开采，造成矿产资源破坏的，吊销采矿许可证，依照刑法有关规定对直接责任人员追究刑事责任。

停建矿山落实封堵井口、停止或者限制供电等安全管控措施有差距，排查整治矿山重大事故隐患力度不够；对盗采矿产资源危害性宣传教育不全面，发挥基层组织和社会公众举报盗采矿产资源行为作用不明显;对易发盗采活动矿山巡查监控存在盲区死角。

（三）思想松懈麻痹

属地政府和应急部门落实省委、省政府安全生产决策部署不到位，安全红线意识树得不牢，思想松懈麻痹，时时放心不下的责任感未能入脑入心，对部分矿产品价格高位运行给矿山安全生产带来的风险敏感性不强，研判管控不及时。

（四）安全生产主体责任悬空

实际控制人对矿山安全生产工作极端漠视，在被判刑失去履职能力的情况下，委派非专业人员负责日常排水，安全生产主体责任悬空，对提升、排水、通风等重要安全设备设施检查、维修、保养和检验检测不到位，存在重大事故隐患。

七、事故整改及防范措施

清原县委、县政府要进一步提高思想政治站位，深入贯彻习近平总书记的重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，强化红线意识和底线思维；要切实担负起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，严格落实安全生产责任制，完善安全监管体制，突出“打非治违”，强化依法治理；要深刻认识到国家矿产资源保护和矿山安全生产形势的严峻性、复杂性，坚决

克服麻痹思想、侥幸心理，坚持防风险、保安全、护稳定。抚顺市要全面落实省委、省政府领导批示精神和国家矿山安全监察局辽宁局、省地方矿山安全监督管理局等上级部门工作要求，全力抓好矿山监管工作，确保矿山企业安全发展，具体如下：

（一）瑞鑫源矿要严防国家矿产资源被非法盗采，强化安全生产意识，落实好安全生产主体责任

瑞鑫源矿作为生产经营单位，虽处于停建状态，但仍未退出关闭，要遵守《中华人民共和国矿产资源法》和《辽宁省矿产资源管理条例》，依法履行保护矿产资源的义务，杜绝国家矿产资源被非法盗采。要遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，落实好企业安全生产主体责任；做到以人为本，坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理；要贯彻落实好中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》，在不具备安全排水等井下作业条件的情况下，要配合政府做好井口封闭（瑞鑫源矿实际控制人杨印已配合属地政府及有关部门对井口封闭堵死），从源头上防范化解重大安全风险。

（二）清原县委、县政府要指导乡镇政府和有关部门落实好属地矿产资源勘查、开发、利用和保护的监督管理以及安全生产监督管理责任

1.清原县委、县政府

一要全面落实党政同责、一岗双责，要进一步加强对本行政区域内矿产资源保护工作的指导，要不断强化对安全生产工作的领导。二要不打折扣的贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和关于安全生产的重要指示批示精神，落实好党中央以及上级党委关于安全生产的决策部署，确保中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》贯彻落实到位。三要按照《中华人民共和国矿产资源法》和《辽宁省矿产资源管理条例》要求，加强对本行政区域内矿产资源的保护，严厉打击非法采矿行为，推动形成矿山领域“打非治违”长效机制，组织县自然资源局、县公安局等部门严格“打非治违”。四要落实好《中华人民共和国安全生产法》规定的法定职责，督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责，要按照《抚顺市属地政府领导包保金属非金属地下矿山和尾矿库安全生产责任制》的要求，落实好县政府领导班子成员矿山安全包保责任。五要严格按照中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》，督促县应急管理局依法履行非煤矿山安全生产监督管理职责，加强对长期停产停建矿山的安全生产监督管理，对不符合安全生产条件的矿山要依照《抚顺市推动非煤矿山转型升级实施“三个一批”综合整治工作实施方案》推动有序关闭整合。

2.清原县自然资源局

一要全面提升履职尽责意识，严格按照“三定方案”正确履行职责，切实加强对自然资源所和自然资源综合行政执法队的领导。二要强化对矿产资源保护的监督管理，形成常态化、制度化、规范化工作模式机制，扎实开展矿山领域“打非治违”，对越界开采要严格监督检查和处理，加大行政执法和行刑衔接追责的力度。三要加强对停产停建矿山非法采矿的监督检查，发挥好自然资源所和自然资源综合行政执法队的作用，对非法采矿行为迹象要深入开展调查，落实好安全生产“三管三必须”。

3.清原县应急管理局

一要落实好安全生产监督管理职责，高度重视矿山安全监管工作，深入贯彻中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》和国家安全监管总局办公厅《关于加强停产停建非煤矿山安全监管工作的通知》，做好生产建设、停产停建和待关闭退出等所有类型矿山的安全监管，建立落实“一矿一策”的精细化管理机制。二要针对长期停产停建矿山加强安全检查和巡查，确保长期停产停建矿山安全管理到位，根据实际采取封闭井口、安装视频监控设施、采用“电子封条”、停止供电、加大检查巡查频次、兼并重组或淘汰退出等措施加强安全监管，特别是要对类似瑞鑫源矿这种企业安全生产主体责任悬空的要全面排查到位、采取“硬措施”确保安全。三要提升矿山安全监管专业人员业务能力水平和责任意识，采用组织专家对矿山企业进行“会诊”等

方法举措，确保在日常检查巡查中及时发现隐患问题并整改处理到位。

4.构乃甸乡

一要全面落实属地管理责任，加强对本行政区域内矿产资源的保护，坚决防范盗采国家矿产资源行为。二要对安全生产职责科学明确划分，安全生产网格化制度要落实到位，确保有关公职人员知道“管哪些、管什么、怎么管”。三要对生产建设、停产停建和待关闭退出等所有类型矿山加强管理，特别要重视停产停建和待关闭退出矿山的管理，不能“一停了之”、“一关了之”。四要充分发挥基层组织和社会公众举报作用，加强对矿产资源保护和安全生产宣传教育。五要配合好自然资源、应急管理、公安机关等部门履行好属地管理职责，落实好保护矿产资源的工作要求和安全生产责任，确保国家矿产资源安全，保证安全生产形势稳定。

（三）各级党委政府和各有关部门要深刻吸取事故教训、举一反三、警钟长鸣，做好矿山安全管理工作

各级党委政府和各有关部门务必保持清醒认识，认真汲取事故教训，深入分析研判本地区停产停建矿山安全生产情况，高度重视停产停建矿山自身存在的重大安全风险隐患，警惕一些矿山企业和不法分子在高额利润驱动下，突破安全底线、非法组织生产或盗采矿产资源。要坚持属地监管原则，由属地政府牵头，组织矿山安全监管、自然资源、公安、市场监管、发展改革、工信等部门，会同矿山企业主要负责人和实际控制

人逐矿分析研判本地区停产停建矿山未来发展方向，“一矿一策”形成分类管控清单，落实政府、部门和矿山企业管控责任。矿山企业要严格落实矿山停产停建报告程序，全面落实矿山停产停建安全措施，严禁以抽排水、设备调试、检修和设施维修等为由组织建设或生产。各有关部门要按职责将停产停建矿山和关闭废弃矿山纳入日常执法检查内容，及时了解掌握辖区停产停建矿山和关闭废弃矿山安全管控情况，切实做到早发现早处置，严防事故和盗采事件发生。属地政府要加强对停产停建矿山安全监管工作的统一领导，明确和落实各有关部门作职责，强化对停产停建矿山的动态管理，健全完善及时发现和严厉打击盗采矿产资源的长效机制，压实工作责任，形成齐抓共管的工作格局，确保矿山安全生产形势持续稳定向好。

抚顺清原瑞鑫源矿“3·13”

非法采矿坠罐事故调查组